Trabajo Práctico 3. Armonización y corregistro multisensor

Guía sintética: las órdenes, las pantallas y qué mirar

Sitio A2_IBICUY (Delta del Paraná, Ibicuy); caso de control en F_BOVRIL. Corrida del 02/11/2026 en el equipo del curso.

Cómo está armada esta guía

El práctico se recorre en el orden de 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md. Para cada paso se da la orden que se escribe en el Miniforge Prompt, la pantalla real que aparece al terminar y lo que hay que mirar en ella.

Las pantallas son capturas de la consola de esta corrida y las cifras del texto salen de ellas. Los pasos que se hacen en SNAP, QGIS u Orange no se repiten aquí: se indica el número de figura o tabla del Desarrollo del Tp3 (Tp3_final.pdf) donde están resueltos.

Paso 0. Las huellas LiDAR del sitio (auxiliar)

```
conda activate sar
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp3_Armonizacion\03_Scripts

python ^
    ..\..\Tp1_Convergencia\03_Scripts\Tp1_05_buscar_lidar.py ^
    --sitio A2_IBICUY --solo_contar
```

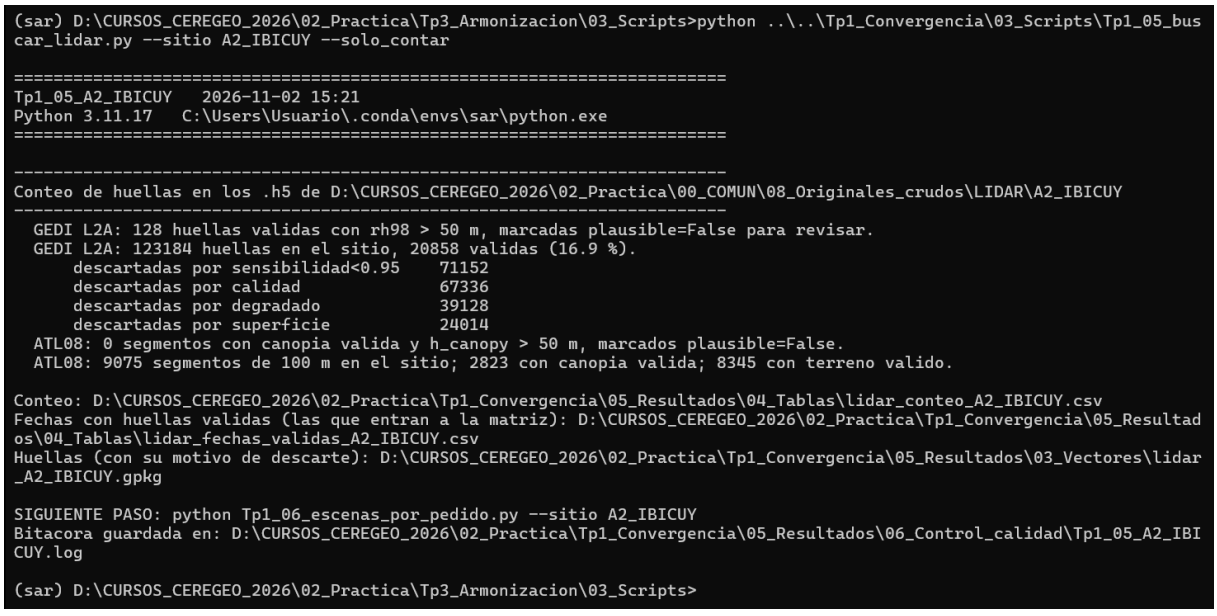


Figura 1. Paso 0: huellas GEDI y segmentos ATL08 sobre A2_IBICUY, con sus motivos de descarte.

Qué mirar: de 123.184 huellas GEDI en el sitio son válidas 20.858 (16,9 %); ATL08 tiene 9.075 segmentos, 2.823 con canopia válida. Las huellas quedan en lidar_A2_IBICUY.gpkg, que usa el paso 4.

Paso 1. El cubo común

Arma una sola grilla de 20 m con el radar en lineal (la pila del Tp2), el Sentinel-2 del 16/09/2026 con su máscara SCL y el Copernicus DEM, y calcula la diferencia de fecha entre cada par de sensores:

```
python Tp3_01_cubo_comun.py --sitio A2_IBICUY ^
    --fecha_optico 2026-09-16 --pixel 20 --mde
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp3_Armonizacion\03_Scripts>python Tp3_01_cubo_comun.py --sitio A2_IBICUY --fec
ha_optico 2026-09-16 --pixel 20 --mde

======================================================================
Tp3_01_A2_IBICUY   2026-11-02 15:21
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Grilla comun: EPSG:32721, pixel 20 m, 951 x 1130
Regla aplicada: pixel = el espaciado mas grueso de los productos que se fusionan a nivel de pixel
(NISAR GCOV y B11-B12, 20 m); radar agregado en LINEAL. Los mas gruesos que entran (MDE, banda P)
quedan sobremuestreados y se declaran abajo.
  radar  C_S1_gamma0_VV               2026-09-26  100.0 % con dato
  radar  C_S1_gamma0_VH               2026-09-26  100.0 % con dato
  radar  L_NISAR_gamma0_HH_20260917   2026-09-17  100.0 % con dato
  radar  L_NISAR_gamma0_HV_20260917   2026-09-17  100.0 % con dato
  radar  L_NISAR_gamma0_HH_20260918   2026-09-18  100.0 % con dato
  radar  L_NISAR_gamma0_HV_20260918   2026-09-18  100.0 % con dato
  radar  L_NISAR_gamma0_HH_20260930   2026-09-30  100.0 % con dato
  radar  L_NISAR_gamma0_HV_20260930   2026-09-30  100.0 % con dato
  radar  S_NISAR_gamma0_HH_20260930   2026-09-30   57.6 % con dato
  radar  S_NISAR_gamma0_HV_20260930   2026-09-30   57.6 % con dato
  radar  C_SNAP_gamma0_VV             2026-09-26  100.0 % con dato
  radar  C_SNAP_gamma0_VH             2026-09-26  100.0 % con dato
  radar  P_BIOMASS_gamma0_HH          2026-10-05   99.8 % con dato
  radar  P_BIOMASS_gamma0_VH          2026-10-05   99.8 % con dato
  SCL: pixeles por clase valida (%% del sitio con dato): 4: 49.2 %, 5: 27.8 %, 6: 13.9 %, 7: 9.1 %, 11: 0.0 %
  La clase 7 (sin clasificar) se acepta y se declara; para excluirla: --excluir_scl7.
  optico Sentinel-2 2026-09-16: 2 teselas, 100.0 % de pixeles utiles (SCL)
  MDE Copernicus GLO-30: 1 teselas

----------------------------------------------------------------------
Resolucion nativa de cada capa frente al pixel de 20 m
----------------------------------------------------------------------
  C_S1_gamma0_VV                 20 m  igual
  C_S1_gamma0_VH                 20 m  igual
  L_NISAR_gamma0_HH_20260917     20 m  igual
  L_NISAR_gamma0_HV_20260917     20 m  igual
  L_NISAR_gamma0_HH_20260918     20 m  igual
  L_NISAR_gamma0_HV_20260918     20 m  igual
  L_NISAR_gamma0_HH_20260930     20 m  igual
  L_NISAR_gamma0_HV_20260930     20 m  igual
  S_NISAR_gamma0_HH_20260930     20 m  igual
  S_NISAR_gamma0_HV_20260930     20 m  igual
```

Figura 2. Comienzo del paso 1: la grilla común (951 × 1.130 píxeles de 20 m) y las capas que entran.

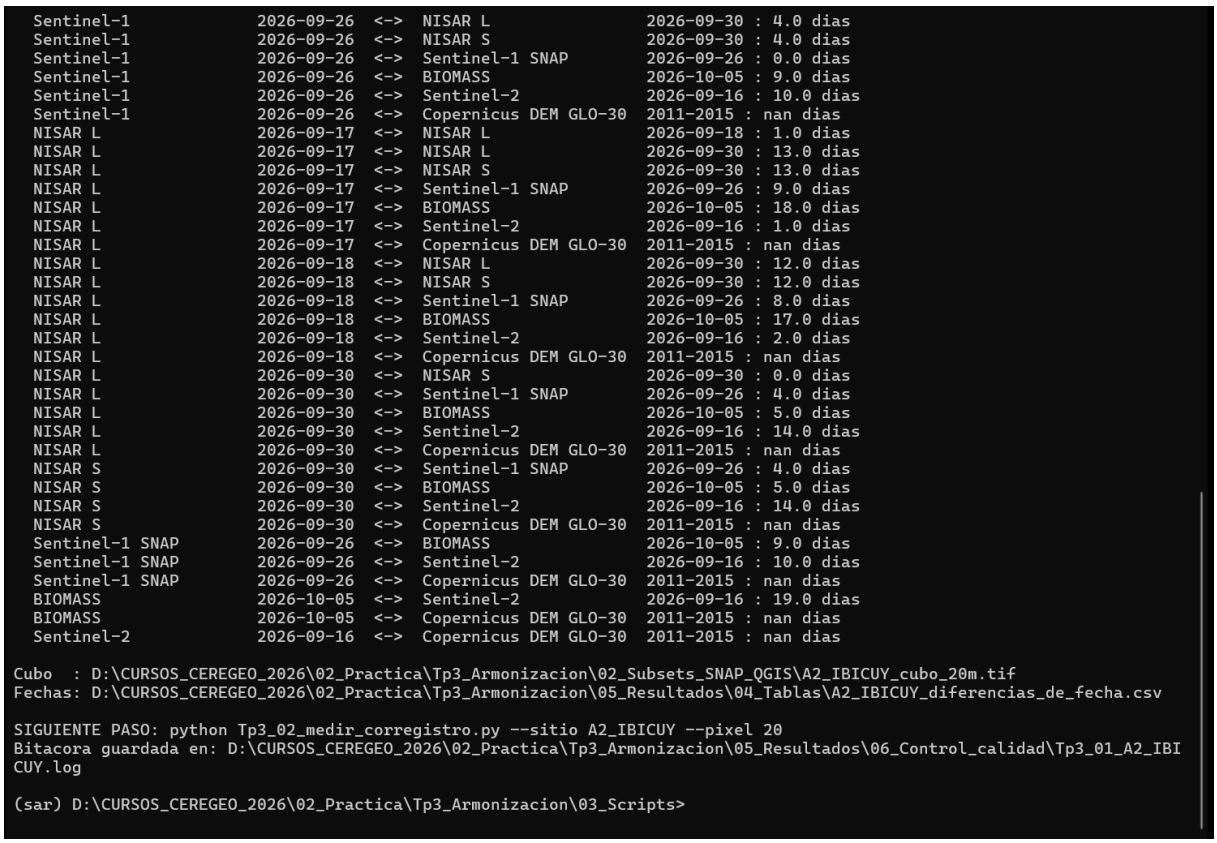


Figura 3. Final del paso 1: diferencias de fecha entre pares de sensores y el cubo guardado.

Qué mirar: el píxel de 20 m es el más grueso de los que se fusionan a nivel de píxel (NISAR GCOV y las bandas B11 y B12); el MDE y la banda P quedan sobremuestreados y el programa lo declara. NISAR S cubre el 57,6 % del sitio. NISAR L y S del 30/09/2026 son simultáneos (0 días); BIOMASS y Sentinel-2 están a 19 días. Ver la **Tabla 3** del Desarrollo del Tp3 (Tp3_final.pdf); la revisión del cubo en QGIS (paso 2), en las **Figuras 6** a 10.

Paso 3. Medir el corregistro

Mide el desplazamiento residual entre una capa de referencia y una móvil por correlación de fase sobre los bordes, en 16 ventanas. Se corre una vez por par:

```
python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY ^
    --pixel 20 --ref OPT_S2_B08 --mov ^
    L_NISAR_gamma0_HV_20260930
python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY ^
    --pixel 20 --ref OPT_S2_B08 --mov P_BIOMASS_gamma0_VH
python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY ^
    --pixel 20 --ref L_NISAR_gamma0_HV_20260930 --mov ^
    P_BIOMASS_gamma0_VH
python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY ^
    --pixel 30 --ref OPT_S2_B08 --mov OPT_L8_SR_B5
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp3_Armonizacion\03_Scripts>python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICU
Y --pixel 20 --ref OPT_S2_B08 --mov L_NISAR_gamma0_HV_20260930

======================================================================
Tp3_02_A2_IBICUY_L_NISAR_gamma0_HV_20260930_vs_OPT_S2_B08   2026-11-02 15:23
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Referencia: OPT_S2_B08   Movil: L_NISAR_gamma0_HV_20260930   pixel 20 m   16 ventanas validas, 16 usadas
ventana  dy_px  dx_px  corr_antes  corr_despues  usada  mejora_bordes
    0,0    0.0   -0.1       0.425         0.429   True           True
    0,1    0.1    0.0       0.349         0.351   True           True
    0,2    0.0    0.0       0.251         0.251   True           True
    0,3    0.0    0.0       0.344         0.344   True           True
    1,0    0.1    0.0       0.473         0.476   True           True
    1,1    0.1   -0.1       0.583         0.586   True           True
    1,2    0.0   -0.1       0.409         0.410   True           True
    1,3    0.0   -0.1       0.271         0.273   True           True
    2,0    0.1   -0.2       0.490         0.507   True           True
    2,1    0.0    0.0       0.416         0.416   True           True
    2,2    0.0   -0.2       0.446         0.453   True           True
    2,3   -0.1   -0.1       0.366         0.369   True           True
    3,0    0.0   -0.2       0.472         0.476   True           True
    3,1    0.1   -0.2       0.458         0.470   True           True
    3,2   -0.1   -0.3       0.441         0.451   True           True
    3,3    0.1   -0.2       0.431         0.437   True           True

Mediana: dx = -0.10 px (-2 m al este), dy = +0.00 px en filas (+0 m al norte)
Hay que mover la capa movil 2 m al OESTE (la imagen esta corrida al este).
Modulo de la mediana: 0.10 px (2 m)
Dispersion entre ventanas usadas (desvio estandar): 0.10 px en x, 0.07 px en y
Rango de dy entre filas de ventanas (norte a sur): 0.05 px  [+0.0, +0.1, +0.0, +0.1]
Rango de dx entre columnas de ventanas (oeste a este): 0.10 px  [-0.2, -0.1, -0.2, -0.1]
Con TODAS las ventanas validas: modulo 0.10 px, dispersion 0.10 / 0.07 px, rango 0.10 / 0.05 px

VEREDICTO: CUMPLE para fusion de pixel.
  (pixel: modulo y dispersion < 0.5 px y rango < 1 px; rasgo o decision: < 1 px y rango < 2 px)

SIGUIENTE PASO: python Tp3_03_lidar_en_el_cubo.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp3_Armonizacion\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp3_02_A2_IBI
CUY_L_NISAR_gamma0_HV_20260930_vs_OPT_S2_B08.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp3_Armonizacion\03_Scripts>
```

Figura 4. Paso 3: Sentinel-2 B08 frente a NISAR L HV. Desplazamiento por ventana, mediana y veredicto.

```
======================================================================
Tp3_02_A2_IBICUY_P_BIOMASS_gamma0_VH_vs_OPT_S2_B08   2026-11-02 15:23
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Ventanas fuera de mediana +/- 3 MAD (no entran): 1,0, 2,0
Ventanas cuyo desplazamiento no mejora la correlacion de bordes (dato de calidad): 2,1
Referencia: OPT_S2_B08   Movil: P_BIOMASS_gamma0_VH   pixel 20 m   16 ventanas validas, 14 usadas
ventana  dy_px  dx_px  corr_antes  corr_despues  usada  mejora_bordes
    0,0   -0.1   -0.8       0.179         0.208   True           True
    0,1   -0.4   -0.6       0.239         0.256   True           True
    0,2   -0.2   -0.7       0.112         0.122   True           True
    0,3   -0.6   -0.5       0.086         0.100   True           True
    1,0    0.2   -0.2       0.280         0.297  False           True
    1,1   -0.4   -0.8       0.375         0.391   True           True
    1,2   -0.3   -0.5       0.263         0.279   True           True
    1,3   -0.6   -0.5       0.149         0.165   True           True
    2,0   -0.2   -1.5       0.280         0.326  False           True
    2,1   -0.2   -0.4       0.333         0.332   True          False
    2,2   -0.4   -0.8       0.283         0.306   True           True
    2,3   -0.4   -0.5       0.227         0.246   True           True
    3,0   -0.3   -0.5       0.301         0.323   True           True
    3,1   -0.1   -0.7       0.283         0.303   True           True
    3,2   -0.3   -0.6       0.258         0.279   True           True
    3,3   -0.2   -0.8       0.225         0.232   True           True

Mediana: dx = -0.60 px (-12 m al este), dy = -0.30 px en filas (+6 m al norte)
Hay que mover la capa movil 12 m al OESTE y 6 m al NORTE (la imagen esta corrida al este y al sur).
Modulo de la mediana: 0.67 px (13 m)
Dispersion entre ventanas usadas (desvio estandar): 0.14 px en x, 0.16 px en y
Rango de dy entre filas de ventanas (norte a sur): 0.15 px  [-0.3, -0.4, -0.4, -0.2]
Rango de dx entre columnas de ventanas (oeste a este): 0.15 px  [-0.7, -0.6, -0.6, -0.5]
Con TODAS las ventanas validas: modulo 0.67 px, dispersion 0.28 / 0.20 px, rango 0.15 / 0.10 px

VEREDICTO: CUMPLE para rasgo o decision.
  (pixel: modulo y dispersion < 0.5 px y rango < 1 px; rasgo o decision: < 1 px y rango < 2 px)
El par sirve para fusion de rasgo o de decision. Para fusion de pixel, corregir antes el desfase
(13 m) y medir el residuo sobre puntos independientes.

SIGUIENTE PASO: python Tp3_03_lidar_en_el_cubo.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp3_Armonizacion\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp3_02_A2_IBI
CUY_P_BIOMASS_gamma0_VH_vs_OPT_S2_B08.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp3_Armonizacion\03_Scripts>
```

Figura 5. Paso 3 con la banda P: Sentinel-2 B08 frente a BIOMASS VH.

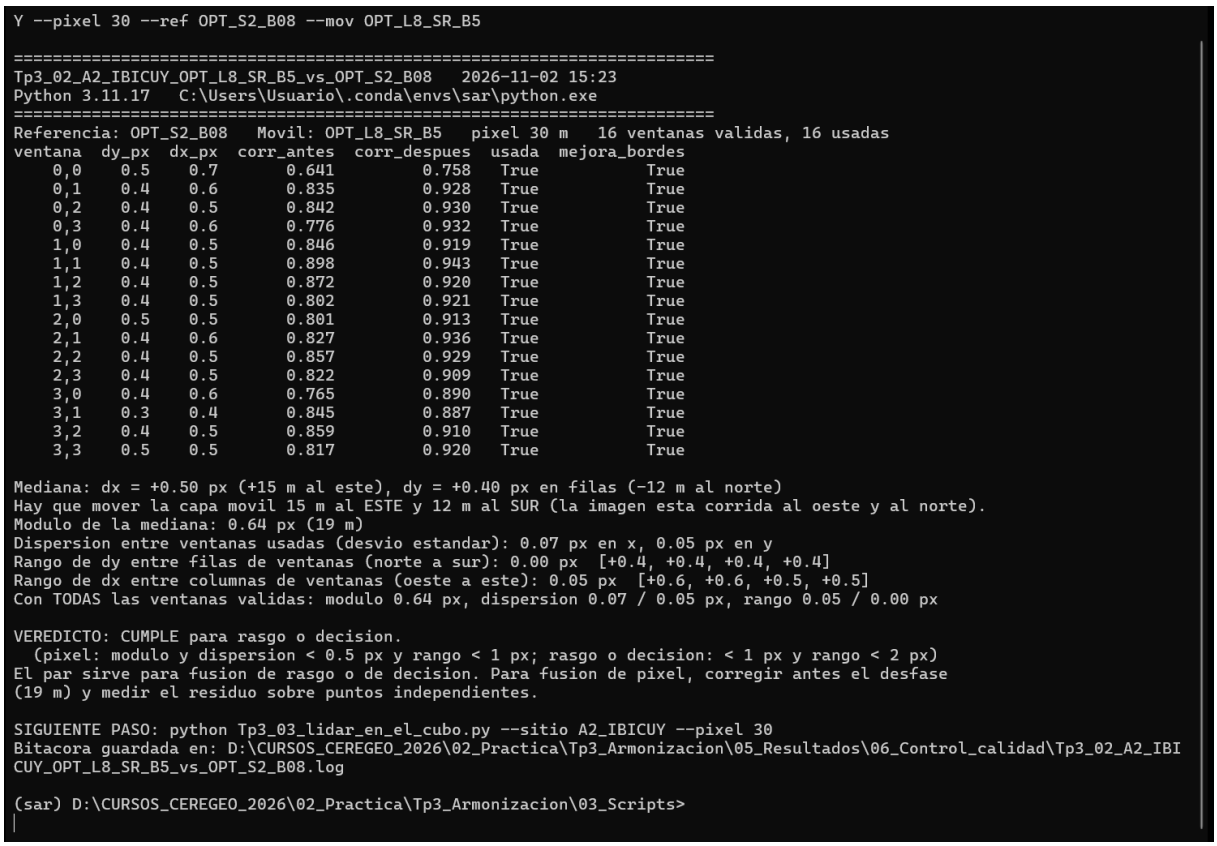


Figura 6. Ejercicio optativo: Sentinel-2 B08 frente a Landsat 8 B5 en el cubo de 30 m.

Qué mirar: NISAR L contra Sentinel-2 queda a 0,10 px (2 m), con dispersión de 0,10 px: CUMPLE para fusión de píxel. La banda P contra Sentinel-2 está corrida 13 m (0,67 px): sirve para fusión de rasgo o de decisión, no de píxel. La banda P contra NISAR L da 9 m (0,45 px) y CUMPLE para píxel. Landsat 8 contra Sentinel-2 da 19 m (0,64 px a 30 m): rasgo o decisión. El veredicto se lee siempre con tres números: módulo de la mediana, dispersión entre ventanas y rango entre filas y columnas. Ver la **Tabla 4** y la **Figura 10** del Desarrollo del Tp3 (Tp3_final.pdf).

Paso 3, caso de control: la NovaSAR 47974 en Bovril

La NovaSAR-1 viene georreferenciada sólo con sus cuatro esquinas. Se arma su pila y su cubo y se mide; después se rearma con el desplazamiento que propone el programa y se vuelve a medir:

```
cd ..\..\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts
python Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio F_BOVRIL --novasar ^
    47974 --fecha_c 2023-09-17
cd ..\..\Tp3_Armonizacion\03_Scripts
python Tp3_01_cubo_comun.py --sitio F_BOVRIL --fecha_optico ^
    2023-09-10 --pixel 20
python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio F_BOVRIL --pixel ^
    20 --ref OPT_S2_B08 --mov S_NovaSAR_sigma0_HH
```

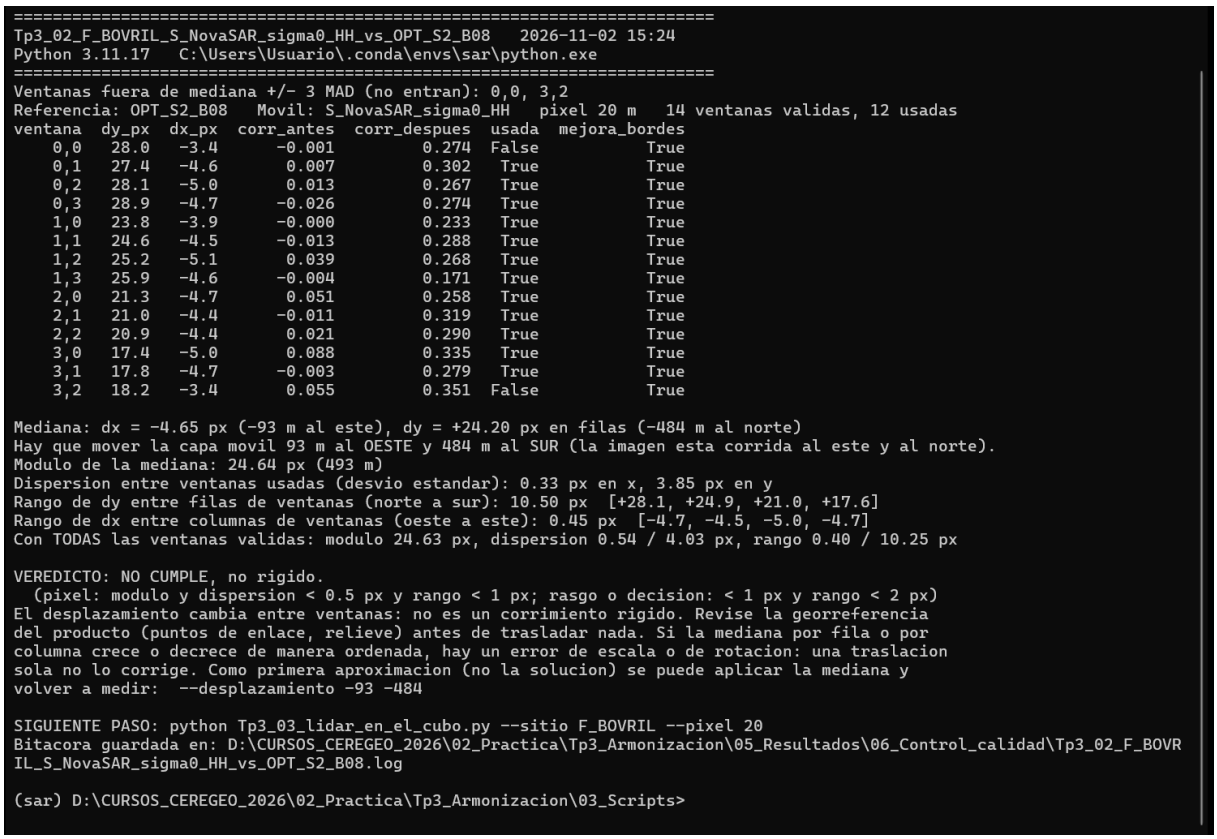


Figura 7. Bovril, primera medición: la NovaSAR sin corregir frente a Sentinel-2 B08.

Qué mirar: la mediana pide mover la NovaSAR 93 m al oeste y 484 m al sur (24,6 px), pero el desplazamiento en y cambia de 28,1 a 17,6 px de norte a sur (rango de 10,5 px): NO CUMPLE, no rígido. Una traslación no lo arregla; el programa ofrece la mediana sólo como primera aproximación. Se rearma la pila con ella y se mide de nuevo:

```
cd ..\..\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts
python Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio F_BOVRIL --novasar ^
    47974 --fecha_c 2023-09-17 --desplazamiento -92 -484
cd ..\..\Tp3_Armonizacion\03_Scripts
python Tp3_01_cubo_comun.py --sitio F_BOVRIL --fecha_optico ^
    2023-09-10 --pixel 20
python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio F_BOVRIL --pixel ^
    20 --ref OPT_S2_B08 --mov S_NovaSAR_sigma0_HH
```

```
======================================================================
Tp3_02_F_BOVRIL_S_NovaSAR_sigma0_HH_vs_OPT_S2_B08   2026-11-02 15:25
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Referencia: OPT_S2_B08   Movil: S_NovaSAR_sigma0_HH   pixel 20 m   14 ventanas validas, 14 usadas
ventana  dy_px  dx_px  corr_antes  corr_despues  usada  mejora_bordes
    0,0    3.9    1.0       0.162         0.281   True           True
    0,1    2.8    0.1       0.107         0.299   True           True
    0,2    4.1   -0.4       0.078         0.327   True           True
    0,3    4.7   -0.1       0.081         0.299   True           True
    1,0    0.0    0.6       0.249         0.274   True           True
    1,1    0.5    0.3       0.316         0.338   True           True
    1,2    1.0   -0.4       0.280         0.310   True           True
    1,3    1.8    0.0       0.148         0.185   True           True
    2,0   -2.7   -0.3       0.221         0.332   True           True
    2,1   -3.2    0.0       0.103         0.338   True           True
    2,2   -3.1    0.4       0.211         0.318   True           True
    3,0   -6.8    0.8       0.136         0.320   True           True
    3,1   -6.6   -0.1      -0.021         0.292   True           True
    3,2   -5.4    0.9       0.084         0.372   True           True

Mediana: dx = +0.05 px (+1 m al este), dy = +0.25 px en filas (-5 m al norte)
Hay que mover la capa movil 1 m al ESTE y 5 m al SUR (la imagen esta corrida al oeste y al norte).
Modulo de la mediana: 0.25 px (5 m)
Dispersion entre ventanas usadas (desvio estandar): 0.48 px en x, 3.99 px en y
Rango de dy entre filas de ventanas (norte a sur): 10.60 px  [+4.0, +0.8, -3.1, -6.6]
Rango de dx entre columnas de ventanas (oeste a este): 0.75 px  [+0.7, +0.1, +0.0, -0.1]
Con TODAS las ventanas validas: modulo 0.25 px, dispersion 0.48 / 3.99 px, rango 0.75 / 10.60 px

VEREDICTO: NO CUMPLE, no rigido.
  (pixel: modulo y dispersion < 0.5 px y rango < 1 px; rasgo o decision: < 1 px y rango < 2 px)
El desplazamiento cambia entre ventanas: no es un corrimiento rigido. Revise la georreferencia
del producto (puntos de enlace, relieve) antes de trasladar nada. Si la mediana por fila o por
columna crece o decrece de manera ordenada, hay un error de escala o de rotacion: una traslacion
sola no lo corrige. Como primera aproximacion (no la solucion) se puede aplicar la mediana y
volver a medir:  --desplazamiento 1 -5

SIGUIENTE PASO: python Tp3_03_lidar_en_el_cubo.py --sitio F_BOVRIL --pixel 20
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp3_Armonizacion\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp3_02_F_BOVR
IL_S_NovaSAR_sigma0_HH_vs_OPT_S2_B08.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp3_Armonizacion\03_Scripts>
```

Figura 8. Bovril, segunda medición: la NovaSAR trasladada 92 m al oeste y 484 m al sur.

Qué mirar: la mediana baja a 0,25 px (5 m), pero la dispersión sigue en 3,99 px en y y el rango en 10,6 px: sigue NO CUMPLE, no rígido. La NovaSAR 47974 tiene un error de escala o de rotación, y no entra a fusión de píxel. Ver las **Figuras 12** a 15 y la **Tabla 5** del Desarrollo del Tp3 (Tp3_final.pdf).

Paso 4. El LiDAR en el cubo

```
python Tp3_03_lidar_en_el_cubo.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20
```

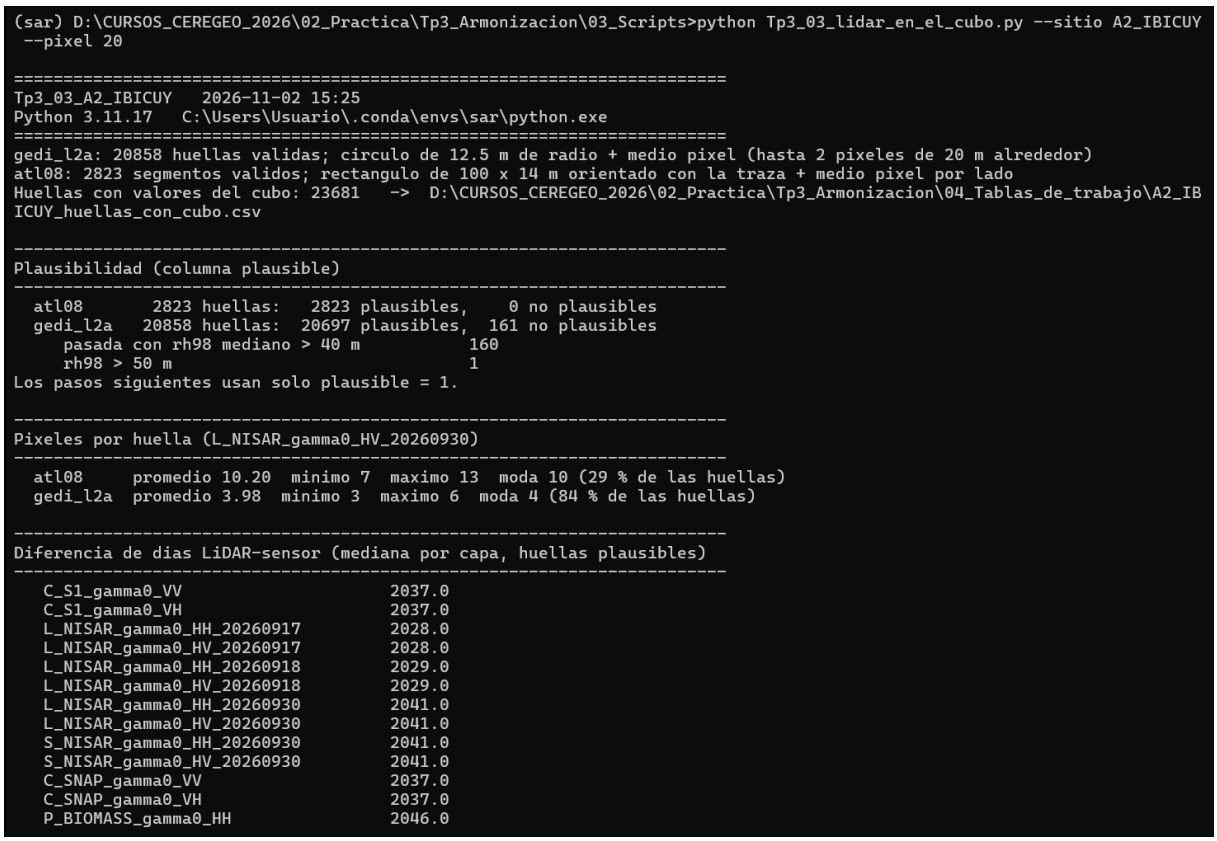


Figura 9. Paso 4: huellas con los valores del cubo, plausibilidad y píxeles por huella.

Qué mirar: 23.681 huellas reciben los valores del cubo. De las GEDI, 161 no son plausibles: 160 por estar en una pasada con rh98 mediano mayor de 40 m y una por rh98 mayor de 50 m. Una huella GEDI toca en promedio 4 píxeles de 20 m y un segmento ATL08, 10. La diferencia de días entre el LiDAR y los sensores es de unos 2.000 días (más de cinco años): la sinergia del paso 5 compara estructura estable, no un mismo momento. Ver las **Figuras 16** a 18 del Desarrollo del Tp3 (Tp3_final.pdf); la lectura conjunta (paso 5), en las **Figuras 19** a 22 y la **Tabla 6**, y el CCI Biomass en las huellas (paso 5 bis), en las **Figuras 23** a 27.

Paso 6. Contexto de las huellas: MapBiomas, CCI Biomass, altura FH y banda P

```
python Tp3_04_contexto_y_huellas.py --sitio A2_IBICUY ^
    --pixel 20
python Tp3_05_tablas_para_Orange.py --sitio A2_IBICUY
```

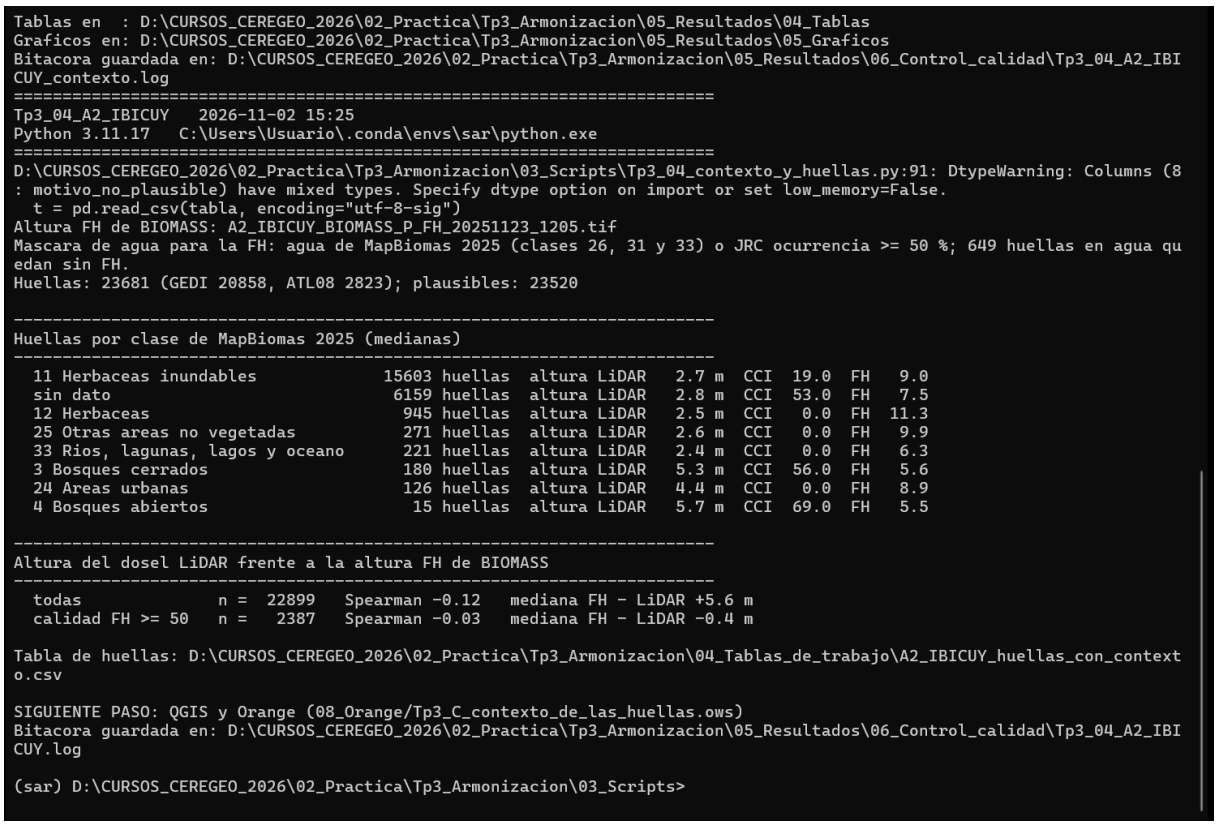


Figura 10. Paso 6: huellas por clase de MapBiomas 2025 y altura LiDAR frente a la altura FH de BIOMASS.

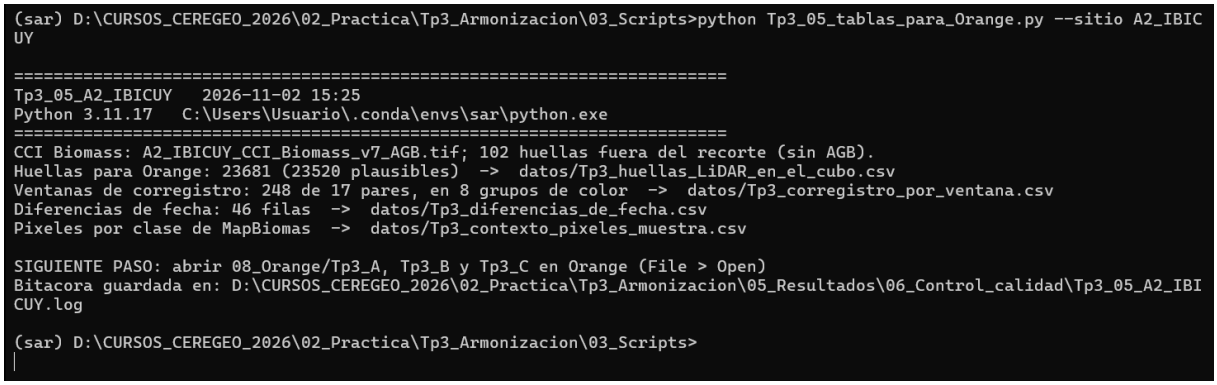


Figura 11. Paso 6, segunda orden: las tablas de los workflows de Orange.

Qué mirar: 15.603 huellas caen en herbáceas inundables, con 2,7 m de altura LiDAR; los bosques cerrados, con 180 huellas, llegan a 5,3 m. La altura FH de BIOMASS no acompaña al LiDAR: Spearman −0,12 con todas las huellas y −0,03 con calidad FH de 50 o más, y la FH queda 5,6 m por encima en la mediana. Las tablas para Orange quedan en 08_Orange/datos. Ver las **Figuras 28** a 37 y las **Tablas 7** a 9 del Desarrollo del Tp3 (Tp3_final.pdf); los embeddings AlphaEarth, en la **Figura 38** y las **Tablas 10 y 11**.

Preguntas

Las respuestas a las preguntas del práctico (07_Preguntas_y_entrega) están al final del Desarrollo del Tp3 (Tp3_final.pdf).